Trabajo Práctico entrega n°03 - Unidad 04

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

Alumnos

Nehuen Aumedes Diez(Comisión 4), Nahir González (Comisión 12).

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez.

Docente Tutor

Prof. Mario Raúl López

Prof. Carolina Bruno

Prof. Roberto Fabian Regner,

Prof. Francisco Alejadro Valberde Thompson

29 de agosto de 2025

Tabla de contenido

Introducción y objetivo 3

Consignas 3

Desarrollo

- Consigna 1.1 5
- Consigna 1.2 5
- Consigna 1.3 6
- Diagrama 8
- Consigna 2.1 8
- Consigna 2.2 9
- Consigna 2.3 10
- Diagrama Gantt 11
- Consigna 3.1 12
- Consigna 3.2 12
- Declaración de Transparencia 14

Referencias 15

Trabajo Práctico Integrador. Entrega 3

1. Introducción y Marco General

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

Objetivos

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

Consignas Entrega 1

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Consignas Entrega 2

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas independientemente críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables. Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Consignas Entrega 3

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2**.** Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

Consigna E1.1

Selección del Caso de Estudio

La organización que elegimos fue: Empresa ficticia ProgrammingSolutions S.R.L., de la cual su objetivo primordial sería el desarrollo de software a medida y soluciones digitales para PYMES, principalmente.

- *Misión: El brindar herramientas tecnológicas innovadoras y personalizadas para que puedan optimizar su gestión empresarial de pequeña y mediana empresa, según sus necesidades, y de tal manera lograr una mejor competitividad en el mercado de pertenencia del cliente.*
- *Visión: Convertirse en referente nacional en soluciones digitales para su cartera de clientes, con foco en las PYMES, expandiendo su alcance y su cartera de clientes hacia mercados regionales, y en un futuro ampliarlo internacionalmente con algún producto propio destacado.*
- *Sector económico: El sector económico al que pertenece sería el sector cuaternario de la economía, siendo su enfoque el de la generación y gestión del conocimiento, específicamente en el desarrollo de software y servicios tecnológicos, pero desarrollaría soluciones para cualquier sector que lo requiera, siendo su nicho principal las PYMES.*

Consigna E1.2

Modelado como Sistema Abierto (TGS)

La empresa se concibe como un sistema abierto, en interacción constante con su entorno.

- ***Entradas:***
  - *Recursos humanos (programadores, testers, analistas, secretariado y sector de atención al cliente, contadores, abogados.).*
  - *Recursos materiales (hardware, software, infraestructura tecnológica, Infraestructura edilicia.).*

- *Información (requerimientos de clientes, tendencias de mercado, regulaciones legales del sector y lugar de procedencia de clientes).*
- *Capital financiero (inversión inicial, ingresos por ventas).*

- ***Procesos internos:***
  - *Desarrollo de software (análisis, diseño, programación, pruebas).*
  - *Comercialización y marketing digital.*
  - *Gestión administrativa y financiera.*
  - *Investigación y desarrollo (I+D) para nuevas tecnologías.*

- ***Salidas:***
  - *Productos: aplicaciones móviles, sistemas de gestión, plataformas web, software a medida.*
  - *Servicios: soporte técnico, consultoría tecnológica, capacitación.*
  - *Información: reportes de gestión, documentación técnica, feedback al cliente.*

- ***Factores ambientales/ de Contexto:***
  - *Competencia: otras empresas de software locales y globales.*
  - *Regulaciones: Ley de Sociedades Comerciales, Ley 24.467 de PYMES.*
  - *Clientes: PYMES de diversos sectores (comercio, servicios, industria).*
  - *Factores externos: avances tecnológicos, políticas económicas, tendencias de digitalización.*

Consigna E1.3

Interdependencia de Módulos

Módulo propuesto: *Sistema interno de organización de clientes PYMES, asociado a los productos desarrollados por la empresa.*

Descripción: *Se trata de un software propio y personalizado de la empresa, que registra y desglosa cada cliente atendido junto con toda la información relevante: datos del cliente, características del software o solución propuesta, investigación previa, contexto legal y sectorial, costos internos y externos, feedback recibido y evaluaciones finales del producto. Este sistema funcionaría como:*

- *Base de análisis para futuros desarrollos, tanto con clientes nuevos como recurrentes.*
- *Herramienta de capacitación para nuevos empleados, mostrando cómo se trabajó en proyectos anteriores y qué funcionalidades se implementaron.*
- *Biblioteca de referencia para empleados de larga trayectoria, facilitando consultas técnicas o metodológicas.*
- *Portafolio controlado para clientes, con acceso limitado a información que muestre la experiencia y soluciones de la empresa.*

Impacto sistémico:

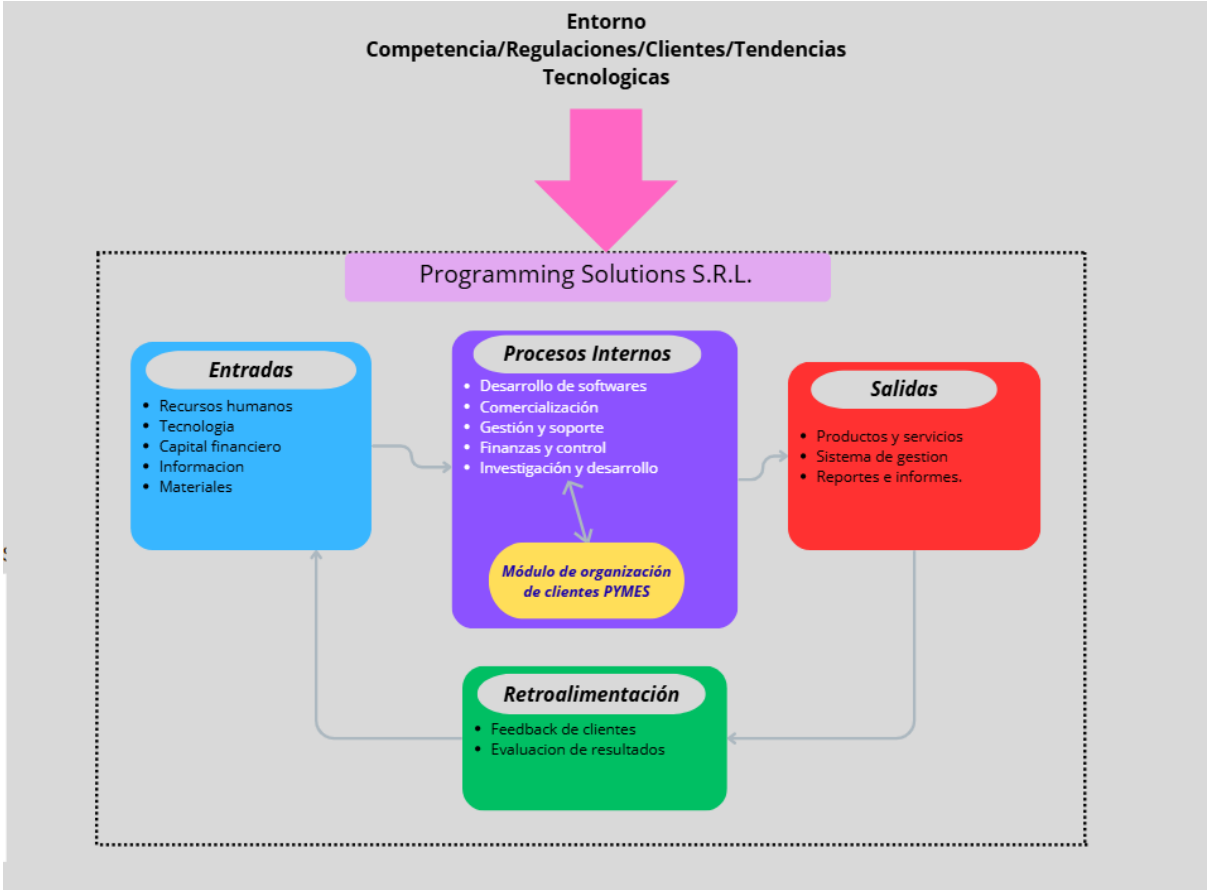
- *Área de Producción: Optimiza el acceso y control de información sobre clientes y proyectos, mejorando la planificación de procesos y la integración con la comercialización.*
- *Área de Comercialización: Facilita la disponibilidad de información sobre productos realizados, incrementando la satisfacción del cliente y fortaleciendo la relación comercial.*
- *Área de Finanzas y Control: Provee datos sobre costos de producción y los ingresos generados por cada proyecto, permitiendo un análisis más preciso de la rentabilidad.*
- *Área de Recursos Humanos: Sirve como herramienta de capacitación, detallando funcionalidades desarrolladas y registrando quiénes participaron en cada proyecto, lo que facilita tutorías o consultas especializadas.*

- *Área de Soporte Técnico: Registra incidencias, soluciones aplicadas y responsables de cada resolución, evitando la repetición de errores y agilizando la respuesta ante problemas similares en el futuro.*

Reflejo de la interdependencia: Este módulo evidencia cómo la información centralizada y compartida impacta transversalmente en todas las áreas de la empresa. La Producción se nutre de datos precisos para planificar, la Comercialización utiliza la información para mejorar la relación con clientes, Finanzas obtiene insumos para evaluar costos e ingresos, Recursos Humanos lo aprovecha para capacitar y organizar equipos, y Soporte Técnico lo emplea para resolver incidencias con mayor eficiencia. En términos de la Teoría General de Sistemas, el módulo actúa como un subsistema que fortalece la sinergia interna, generando

retroalimentación constante y asegurando que cada área funcione de manera integrada hacia los objetivos comunes de la organización.

Diagrama Conceptual (Sistema Abierto)



Consigna E2.1

Diagnosticar el proyecto mediante una matriz FODA.

FODA	
FORTALEZAS	***OPORTUNIDADES***
• *Equipo capacitado y especializado en desarrollo de software.* • *Conocimiento del mercado y de las necesidades de las PYMES.* • *Existencia de proyectos previos y*	• *Creciente proceso de digitalización de las PYMES.* • *Acceso a lineas de financiamiento y programas de apoyo para transformación digital.*

documentación reutilizable para futuros desarrollos. • *Capacidad de desarrollar soluciones a medida según los requerimientos de cada cliente.* • *Centralización de información técnica y comercial que facilita la gestión del conocimiento organizacional.*	• *Posibilidad de expansión hacia mercados regionales e internacionales.* • *Incremento en la demanda de sistemas de gestión personalizados.* • *Avances tecnológicos permiten desarrollar soluciones mas eficientes y escalables.*
DEBILIDADES	***AMENAZAS***
• *Escasa trayectoria y posicionamiento en el mercado.* • *Capital inicial limitado para afrontar múltiples proyectos simultáneamente.* • *Capacidad reducida para gestionar gran cantidad de clientes en etapas tempranas.* • *Dependencia de personal clave para determinadas áreas técnicas.* • *Recursos limitados para soporte y mantenimiento continuo en las fases iniciales.*	• *Alta competencia de empresas de software nacionales e internacionales.* • *Inestabilidad económica que puede reducir la inversión tecnológica de las PYMES.* • *Rápida obsolescencia tecnológica y riesgo creciente en ciberseguridad.* • *Aparición de herramientas basadas en IA que reduzcan la percepción de necesidad de contratar servicios de desarrollo personalizado.* • *Cambios regulatorios o fiscales que afecten los costos de implementación.*

Consigna E2.2

Objetivo del proyecto:

Desarrollar e implementar en 24 semanas un sistema interno capaz de registrar la información de cada cliente PYME atendido (como los datos del cliente), la solución de los proyectos propuestos y sus costos, métodos de mantenimiento y actualizaciones, sistema de respaldo propio e implementación modular, con el fin de lograr una centralización de la información volviéndola única, actualizada y accesible.

Metas cuantitativas.

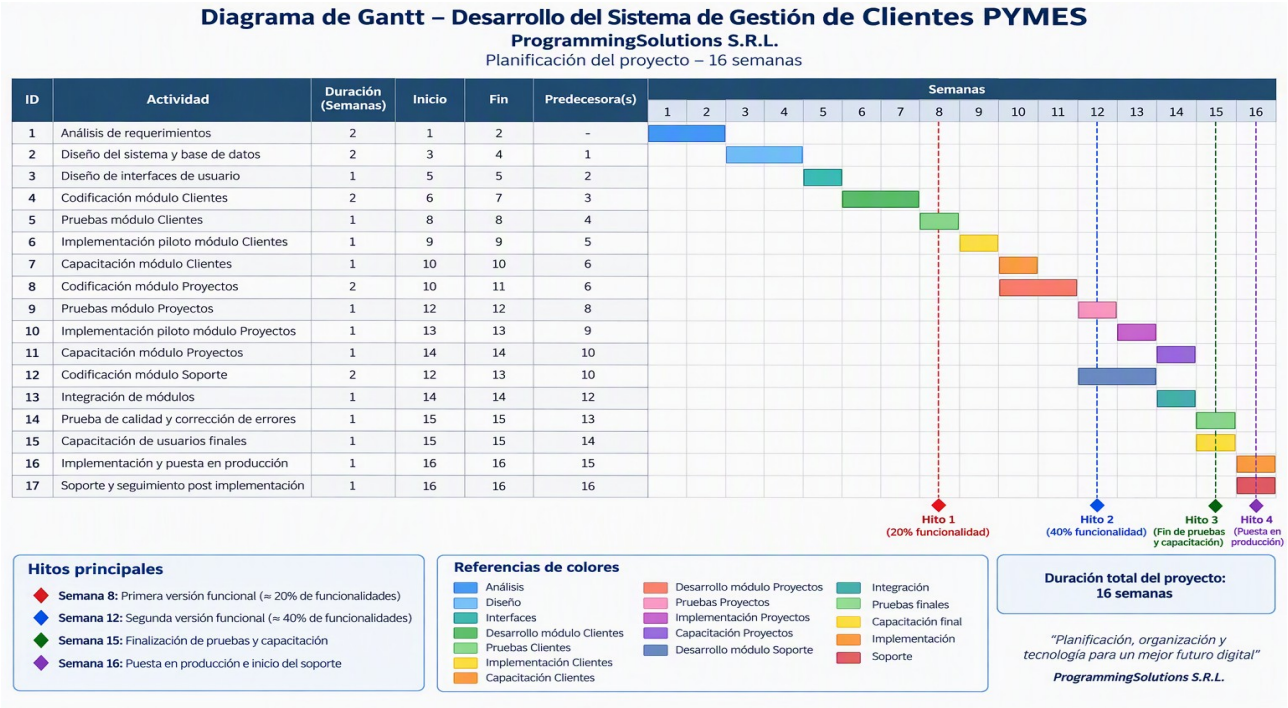
- *Capacitación de al menos 80% del personal en el uso del sistema antes de la semana 14 y alcanzar al 100% del personal capacitado antes de implementación definitiva.*
- *Garantizar que el 100% de los proyectos registrados cuenten con un respaldo dentro de las 4 semanas posteriores a su carga inicial en sistema.*
- *Implementar una primera versión operativa del sistema para la semana 8 que incluya aproximadamente el 20% de las funcionalidades planificadas (Gestión básica de clientes y consulta de información)*
- *Alcanzar para la semana 12 una segunda versión que incorpore aproximadamente el 40% de las funcionalidades planificadas, incluyendo gestión del proyectos y seguimiento de estados.*
- *Lograr un tiempo de respuesta promedio inferior a los 3 segundos en las consultas de clientes y proyectos durante las pruebas de calidad.*
- *Alcanzar una disponibilidad mínima del sistema del 95% durante la prueba piloto.*

Consigna E2.3

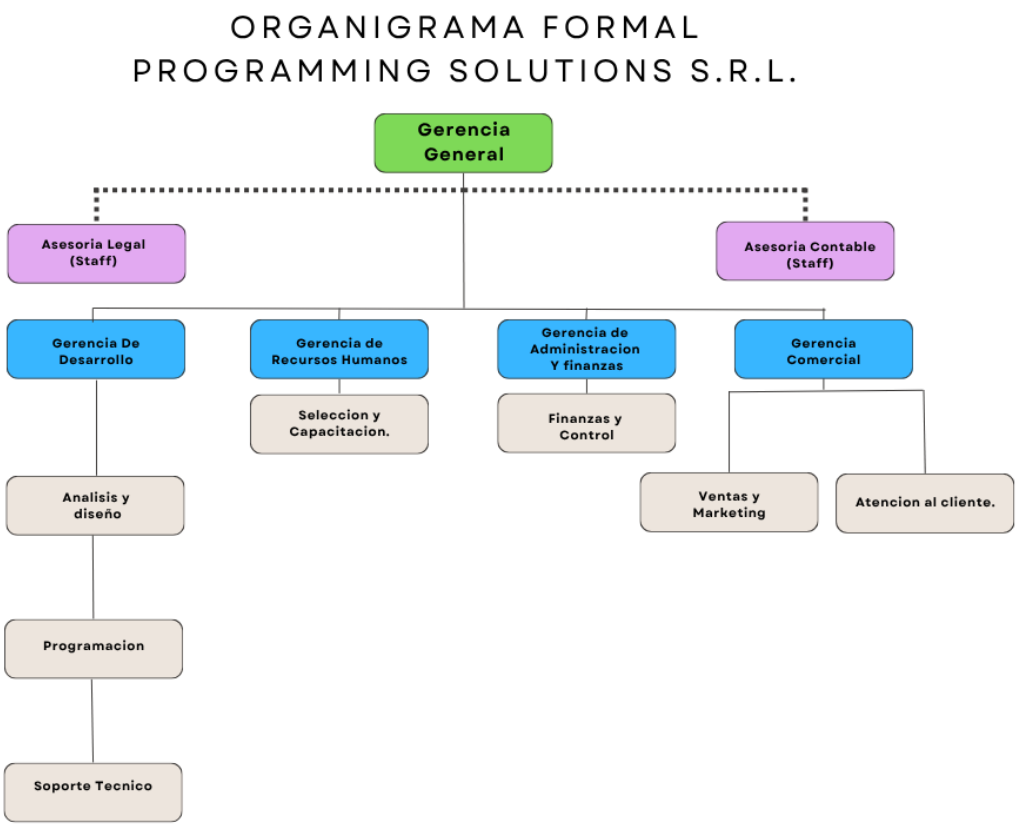
Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

ID	Actividad	Duración (Semanas)	Inicio	Fin	Predecesora
1	*Análisis de requerimientos*	2	1	2	-
2	*Diseño del sistema y base de datos*	2	3	4	1
3	*Diseño de interfaces de usuario*	1	5	5	2
4	*Codificación módulo Clientes*	2	6	7	3
5	*Pruebas módulo Clientes*	1	8	8	4
6	*Implementación piloto módulo Clientes*	1	9	9	5
7	*Capacitación módulo Clientes*	1	10	10	6
8	*Codificación módulo Proyectos*	2	10	11	6

ID	Actividad	Duración (Semanas)	Inicio	Fin	Predecesora
9	*Pruebas módulo Proyectos*	1	12	12	8
10	*Implementación piloto módulo Proyectos*	1	13	13	9
11	*Capacitación módulo Proyectos*	1	14	14	10
12	*Codificación módulo Soporte*	2	12	13	10
13	*Integración de módulos*	1	14	14	12
14	*Prueba de calidad y corrección de errores*	1	15	15	13
15	*Capacitación de usuarios finales*	1	15	15	14
16	*Implementación y puesta en producción*	1	16	16	15
17	*Soporte y seguimiento post implementación*	1	16	16	16



Consigna E3.1



Consigna E3.2

Dado que el proyecto consiste en un sistema interno de gestión de clientes PYMES, las entidades seleccionadas son las siguientes:

Entidad CLIENTE

Campo	Tipo de Datos	Descripción
Id_cliente	*integer*	Identificador único del cliente
razon_social	*String*	Nombre legal del cliente
cuit	*String*	Identificador legal de la empresa
sector_economico	*String*	Rubro o actividad principal de la PYME
teléfono	*String*	Medio principal de contacto

Campo	Tipo de Datos	Descripción
correo_electronico	*String*	Correo institucional del cliente
Proyecto	*String*	Requerimientos/Pedido

Descripción*: almacena la información básica de cada cliente PYME atendida por la empresa.*

Entidad PROYECTO

Campo	Tipo de Datos	Descripción
id_proyecto	*Integer*	Identificador único del proyecto.
nombre_proyecto	*String*	Denominación del desarrollo solicitado.
fecha_inicio	*Date*	Fecha de inicio de proyecto
fecha_fin_estimada	*Date*	Fecha prevista de finalización
estado	*String*	Estado actual del proyecto(Análisis, desarrollo, pruebas, implementado, finalizado)
Responsable	*String*	Personal encargado del proyecto
Incidencia_Reportada	*String*	Incidencias que fueron reportadas en el proyecto.
costo_total	*Double*	Costo asociado al desarrollo del proyecto.

Descripción*: Registra toda la información relacionada con los desarrollos de software realizados para los clientes.*

Entidad INCIDENCIA_SOPORTE

Campo	Tipo de Datos	Descripción
id_incidencia	*Integer*	Identificador único de la incidencia.
fecha_reporte	*Date*	Fecha de notificación de la incidencia
descripción	*String*	Detalle de la incidencia reportada.

Campo	Tipo de Datos	Descripción
Prioridad	*String*	Nivel de urgencia (Alta, Media, Baja)
estado	*String*	Situación actual de la incidencia
responsable	*String*	Técnico asignado a la resolución

***Descripción**: Permite registrar y revisar las incidencias reportadas por los clientes y realizar seguimiento de las mismas, como de sus soluciones.*

Declaración de Transparencia: En el presente trabajo, se utilizó la ia principalmente para generación de nombres, obtención de información acerca de empresas de software y sus desarrollos y para sugerencias, ejemplificación y de diagrama de Gantt para su implementación y mejoras de redacción, así mismo para una mejor presentación del mismo diagrama

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Sistemas-TGS (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: TGS-Enfoque en Desarrollo de Software (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organizaciones (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Empresas (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: Áreas Típicas (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3 - Tema 2 – Diccionario de Datos (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4 – Tema 2 Herramientas de Administración (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.